

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА №2

по дисциплине

«МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА»

Выполнил:

Рязанов Никита Сергеевич,

студент группы Р3207,

поток 22.1

Проверила:

Кольцова Татьяна Борисовна

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

Задание 1	3
Условие	3
Решение	3
Задание 2	4
Условие	4
Решение	4
Задание 3	5
Условие	5
Решение	5
Задание 4	6
Условие	6
Решение	6
Задание 5	7
Условие	7
Решение	7

Задание 1

Условие

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 16$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены исправленные выборочные дисперсии $s_x^2 = 34.02$ и $s_y^2 = 12.15$. При уровне значимости 0.01, проверить нулевую гипотезу $H_0 : D(X) = D(Y)$ о равенстве генеральных дисперсий при конкурирующей гипотезе $H_1 : D(X) > D(Y)$.

Решение

1. Вычислим наблюдаемое значение критерия Фишера:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{34.02}{12.15} = 2.8$$

2. Найдем критическую точку по таблице распределения Фишера:

Уровень значимости $\alpha = 0,01$												
k_2	k_1											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	4052	4999	5403	5625	5764	5889	5928	5981	6022	6056	6082	6106
2	98,49	99,01	99,17	99,25	99,30	99,33	99,34	99,36	99,38	99,40	99,41	99,42
3	34,12	30,81	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,34	27,23	27,13	27,05
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,54	14,45	14,37
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,45	10,27	10,15	10,05	9,96	9,89
6	13,74	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87	7,79	7,72
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	7,00	6,84	6,71	6,62	6,54	6,47
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,19	6,03	5,91	5,82	5,74	5,67
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,62	5,47	5,35	5,26	5,18	5,11
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,21	5,06	4,95	4,85	4,78	4,71
11	9,86	7,20	6,22	5,67	5,32	5,07	4,88	4,74	4,63	4,54	4,46	4,40
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,65	4,50	4,39	4,30	4,22	4,16
13	9,07	6,70	5,74	5,20	4,86	4,62	4,44	4,30	4,19	4,10	4,02	3,96
14	8,86	6,51	5,56	5,03	4,69	4,46	4,28	4,14	4,03	3,94	3,86	3,80
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80	3,73	3,67
16	8,53	6,23	5,29	4,77	4,44	4,20	4,03	3,89	3,78	3,69	3,61	3,55
17	8,40	6,11	5,18	4,67	4,34	4,10	3,93	3,79	3,68	3,59	3,52	3,45

Рис. 1. Таблица распределения Фишера при $\alpha = 0.01$

$$k_1 = n_1 - 1 = 9 - 1 = 8, \quad k_2 = n_2 - 1 = 16 - 1 = 15$$

$$F_{\text{кр}(0.01;8;15)} = 4.00$$

3. Сравнение и вывод:

Так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.

Задание 2

Условие

По двум независимым выборкам, объемы которых $n_1 = 9$ и $n_2 = 6$, извлеченным из нормальных генеральных совокупностей X и Y , найдены выборочные дисперсии $D_B(X) = 14.4$ и $D_B(Y) = 20.5$. При уровне значимости 0.1 проверить нулевую гипотезу $H_0 : D(X) = D(Y)$ при конкурирующей гипотезе $H_1 : D(X) \neq D(Y)$.

Указание: Найти сначала исправленные дисперсии.

Решение

1. Найдем исправленные выборочные дисперсии:

$$s_x^2 = \frac{n_1}{n_1-1} \cdot D_B(X) = \frac{9}{8} \cdot 14.4 = 16.2$$

$$s_y^2 = \frac{n_2}{n_2-1} \cdot D_B(Y) = \frac{6}{5} \cdot 20.5 = 24.6$$

2. Вычислим наблюдаемое значение критерия Фишера:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_y^2}{s_x^2} = \frac{24.6}{16.2} \approx 1.519$$

3. Найдем критическую точку по таблице распределения Фишера:

$$k_1 = n_2 - 1 = 5, \quad k_2 = n_1 - 1 = 8$$

$$\text{Область двусторонняя} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = \frac{0.1}{2} = 0.05.$$

$$F_{\text{кр}(0.05;5;8)} = 3.69$$

4. Сравнение и вывод:

Так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу.

Задание 3

Условие

Для сравнения точности двух станков-автоматов взяты две пробы (выборки), объемы которых $n_1 = 10$ и $n_2 = 8$. В результате измерения контролируемого размера отобранных изделий получены следующие результаты:

x_i : 1.08, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15, 1.25, 1.36, 1.38, 1.40, 1.42

y_i : 1.11, 1.12, 1.18, 1.22, 1.33, 1.35, 1.36, 1.38

Можно ли считать, что станки обладают одинаковой точностью $[H_0 : D(X) = D(Y)]$, если принять уровень значимости $\alpha = 0.1$ и в качестве конкурирующей гипотезы $H_1 : D(X) \neq D(Y)$?

Решение

1. Вычислим выборочные средние и исправленные дисперсии:

Для X :

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} x_i}{n_1} = 1.24 \quad s_x^2 = \sum_{i=1}^{n_1} \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n_1 - 1} \approx 0.01887$$

Для Y :

$$\bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} y_i}{n_2} \approx 1.256 \quad s_y^2 = \sum_{i=1}^{n_2} \frac{(y_i - \bar{y})^2}{n_2 - 1} \approx 0.01254$$

2. Вычислим наблюдаемое значение критерия Фишера:

$$F_{\text{набл}} = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{0.01887}{0.01254} \approx 1.505$$

3. Найдем критическую точку по таблице распределения Фишера:

$$k_1 = 10 - 1 = 9, k_2 = 8 - 1 = 7.$$

$$\alpha = 0.1, \text{ область двусторонняя} \Rightarrow \frac{\alpha}{2} = 0.05.$$

$$F_{\text{кр}(0.05;9;7)} = 3.68.$$

4. Сравнение и вывод:

Так как $F_{\text{набл}} < F_{\text{кр}}$, то нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу. Можно считать, что станки обладают одинаковой точностью.

Задание 4

Условие

По выборке объема $n = 50$ найден средний размер $\bar{x} = 20.1$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом №1; по выборке объема $m = 50$ найден средний размер $\bar{y} = 19.8$ мм диаметра валиков, изготовленных автоматом №2. Генеральные дисперсии известны: $D(X) = 1.750 \text{ мм}^2$, $D(Y) = 1,375 \text{ мм}^2$. Требуется, при уровне значимости 0.05, проверить нулевую гипотезу $H_0 : M(X) = M(Y)$ при конкурирующей гипотезе $H_1 : M(X) \neq M(Y)$. Предполагается, что случайные величины X и Y распределены нормально и выборки независимы.

Решение

1. Выберем критерий:

Так как дисперсии известны и выборки большие, используем Z -критерий:
$$Z = \frac{\bar{x} - \bar{y}}{\sqrt{\frac{D(X)}{n} + \frac{D(Y)}{m}}}$$

2. Вычислим наблюдаемое значение:

$$Z_{\text{набл}} = \frac{20.1 - 19.8}{\sqrt{\frac{1.750}{50} + \frac{1.375}{50}}} = \frac{0.3}{\sqrt{\frac{3.125}{50}}} = \frac{0.3}{\sqrt{0.0625}} = \frac{0.3}{0.25} = 1.2$$

3. Найдем критическую точку по таблице функции Лапласа:

$$\Phi(z_{\text{кр}}) = \frac{1-\alpha}{2} = \frac{0.95}{2} = 0.475 \Rightarrow z_{\text{кр}} = 1.96$$

4. Сравнение и вывод:

Так как $|Z_{\text{набл}}| < z_{\text{кр}}$, нулевая гипотеза H_0 принимается. Средние значения размеров деталей, изготовленных разными автоматами, можно считать одинаковыми.

Задание 5

Условие

Используя критерий Пирсона, при уровне значимости 0.05 установить, случайно или значимо расхождение между эмпирическими частотами n_i и теоретическими частотами n'_i , вычисленными исходя из гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности: г)

n_i : 5, 7, 15, 14, 21, 16, 9, 7, 6

n'_i : 6, 6, 14, 15, 22, 15, 8, 8, 6

Решение

1. Сформулируем гипотезы:

- H_0 : Расхождение между эмпирическими и теоретическими частотами случайно (выборка распределена нормально).
- H_1 : Расхождение значимо (выборка не распределена нормально).

2. Составим расчетную таблицу для вычисления наблюдаемого значения критерия χ^2 : $\chi^2_{\text{набл}} = \sum \frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$

i	n_i	n'_i	$\frac{(n_i - n'_i)^2}{n'_i}$
1	5	6	0.167
2	7	6	0.167
3	15	14	0.071
4	14	15	0.067
5	21	22	0.045
6	16	15	0.067
7	9	8	0.125
8	7	8	0.125
9	6	6	0
Σ	100	100	$\chi^2_{\text{набл}} \approx 0,834$

4. Найдем критическую точку:

$$k = s - 3 = 9 - 3 = 6$$

При уровне значимости $\alpha = 0.05$ и числе степеней свободы $k = 6$ по таблице критических точек распределения χ^2 :

Число степеней свободы, k	Критические точки распределения χ^2					
	Уровень значимости α					
	0,01	0,025	0,05	0,95	0,975	0,99
1	6,6	5,0	3,8	0,0039	0,00098	0,00016
2	9,2	7,4	6,0	0,103	0,051	0,020
3	11,3	9,4	7,8	0,352	0,216	0,115
4	13,3	11,1	9,5	0,711	0,484	0,297
5	15,1	12,8	11,1	1,15	0,831	0,554
6	16,8	14,4	12,6	1,64	1,24	0,872
7	18,5	16,0	14,1	2,17	1,69	1,24
8	20,1	17,5	15,5	2,73	2,18	1,65
9	21,7	19,0	16,9	3,33	2,70	2,09
10	23,2	20,5	18,3	3,94	3,25	2,56
11	24,7	21,9	19,7	4,57	3,82	3,05
12	26,2	23,3	21,0	5,23	4,40	3,57
13	27,7	24,7	22,4	5,89	5,01	4,11
14	29,1	26,1	23,7	6,57	5,63	4,66
15	30,6	27,5	25,0	7,26	6,26	5,23
16	32,0	28,8	26,3	7,96	6,91	5,81
17	33,4	30,2	27,6	8,67	7,56	6,41
18	34,8	31,5	28,9	9,39	8,23	7,01
19	36,2	32,9	30,1	10,1	8,91	7,63
20	37,6	34,2	31,4	10,9	9,59	8,26
21	38,9	35,5	32,7	11,6	10,3	8,90
22	40,3	36,8	33,9	12,3	11,0	9,54
23	41,6	38,1	35,2	13,1	11,7	10,2
24	43,0	39,4	36,4	13,8	12,4	10,9
25	44,3	40,6	37,7	14,6	13,1	11,5
26	45,6	41,9	38,9	15,4	13,8	12,2
27	47,0	43,2	40,1	16,2	14,6	12,9
28	48,3	44,5	41,3	16,9	15,3	13,6
29	49,6	45,7	42,6	17,7	16,0	14,3
30	50,9	47,0	43,8	18,5	16,8	15,0

Рис. 2. Таблица критических точек распределения χ^2

$$\chi_{\text{кр}(0.05;6)}^2 = 12.6$$

5. Сравнение и вывод:

Так как $\chi_{\text{набл}}^2 < \chi_{\text{кр}}^2$, нет оснований отвергать нулевую гипотезу. Расхождение между эмпирическими и теоретическими частотами случайно. Гипотеза о нормальном распределении принимается.